

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

*Разработка мобильного приложения интернет-магазина
электроники на платформе Android*

Обучающийся: Ерохов В.Е.

Руководитель: Ушаков В.А.

Цели и задачи

Цель

- разработать мобильное приложение интернет-магазина электроники для платформы Android, обеспечивающее полный цикл покупки.

Задачи:

- изучить предметную область мобильной разработки и электронной коммерции;
- спроектировать трёхслойную архитектуру;
- реализовать модули: аутентификация, каталог, корзина (realtime), заказы;
- интегрировать Supabase;
- разработать UI по Material Design.

Обзор аналогов: Wildberries

Ключевые особенности:

- каталог с 50+ категориями и фильтрами;
- поиск по фото и автодополнение;
- отслеживание доставки на карте в real-time;
- система лояльности (кэшбэк, купоны).

Параметр	Значение
Платформа	Android 6.0+, iOS 14+
Аутентификация	Телефон + SMS-код, email, соцсети
Поиск	Полнотекстовый, по фото, автодополнение
Синхронизация корзины	Да, в реальном времени
Способ оплаты	Карта, СБП, наличные, кредит, рассрочка

Обзор аналогов: Ozon

Ключевые особенности:

- умный поиск: голос + фото + предсказания;
- Ozon Карта с кэшбэком (встроена в приложение);
- возврат через QR-код без звонков;
- частичный офлайн-режим (кеш каталога).

Параметр	Значение
Платформа	Android 7.0+, iOS 14+
Аутентификация	Телефон + SMS, email, Apple ID, Google
Поиск	Голосовой, по фото, предиктивные подсказки
Синхронизация корзины	Да, с мгновенным пересчётом стоимости
Офлайн-режим	Частично (кеш аналога)

Варианты использования

Актор	Вариант использования
Незарегистрированный пользователь	Зарегистрироваться в системе
	Войти в систему
Зарегистрированный пользователь	Просмотреть каталог товаров
	Найти товары по названию
	Отфильтровать/отсортировать товары
	Добавить товар в корзину
	Удалить товар из корзины
	Просмотреть корзину и итоговую стоимость
	Оформить заказ с выбором способа оплаты
	Просмотреть историю заказов
	Просмотреть профиль и выйти из системы

Акторы системы:

Незарегистрированный:

- Зарегистрироваться в системе;
- Войти в систему.

Зарегистрированный (9 действий):

- Просмотр и поиск товаров в каталоге;
- Управление корзиной;
- Оформление заказа;
- Просмотр истории заказов;
- Просмотр профиля и выход.

Технологический стек

Язык: Kotlin (null-safety, coroutines)

Платформа: Android SDK API 24+

Архитектура:

ViewModel + LiveData (Jetpack)

Jetpack Navigation Component

Koin 3.x – внедрение зависимостей

Backend (Supabase):

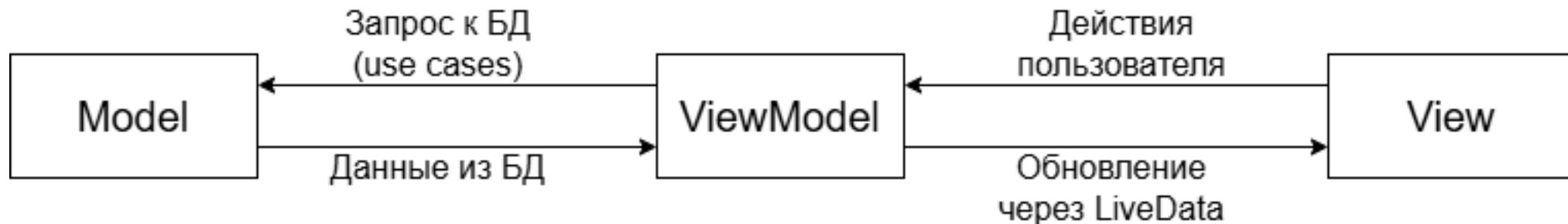
PostgreSQL + PostgREST (REST API)

Supabase Auth + JWT

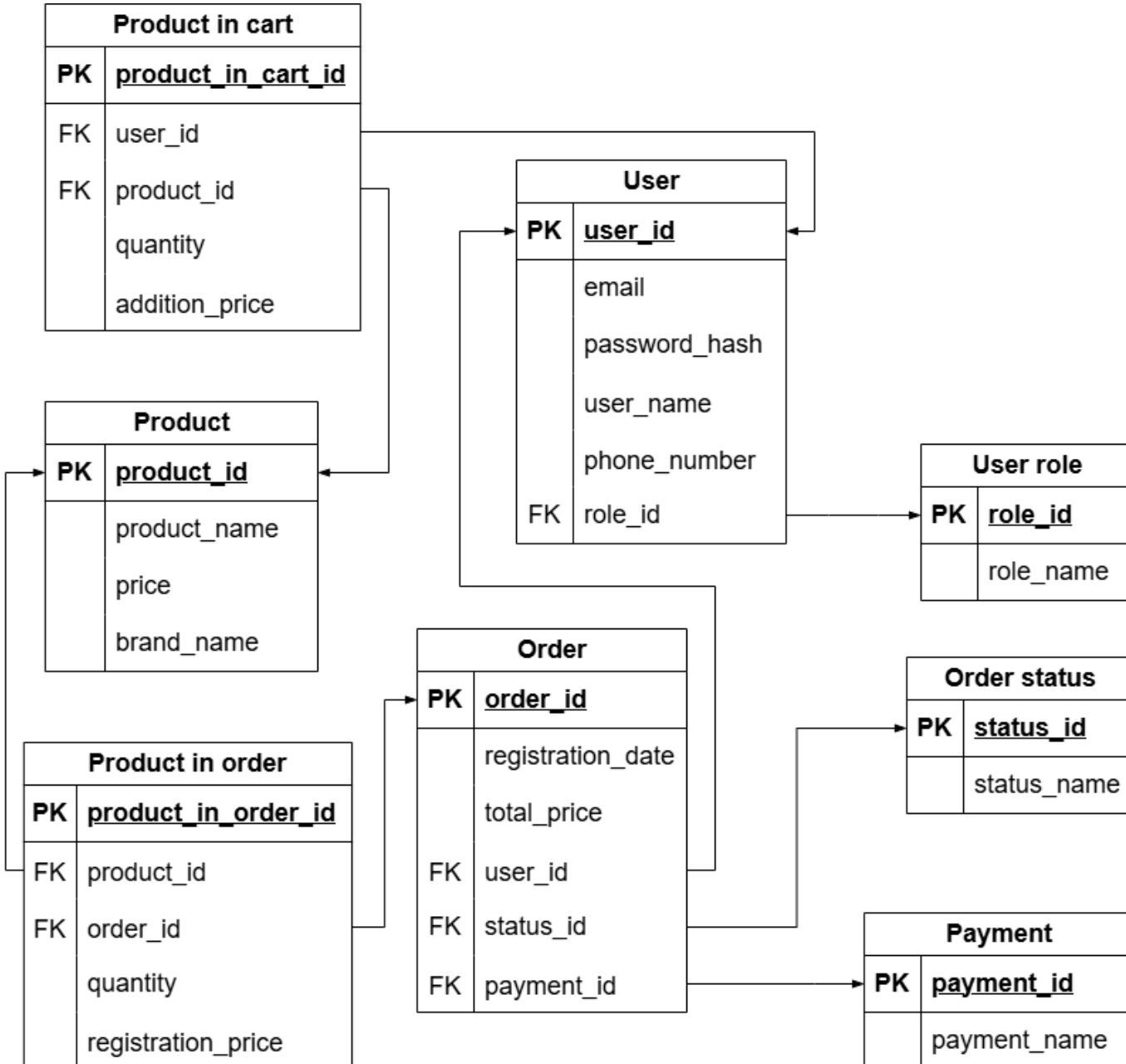
Supabase Realtime (WebSocket)

Архитектура приложения

Слой	Компоненты	Классы	Ответственность
Model	Use Case (16 классов) Repository Service	SignInUseCase AuthRepositoryImpl CartRealtimeService	Бизнес-сценарии Доступ к Supabase (PostgREST, Auth, Realtime)
View	Activity Fragment Adapter	RegistrationActivity CatalogueFragment	Отображение UI, обработка пользовательских событий
ViewModel	ViewModel LiveData data class uiState	RegistrationViewModel CatalogueViewModel	Управление состоянием экрана, реактивный UI



Физическая схема БД



5 таблиц:

users

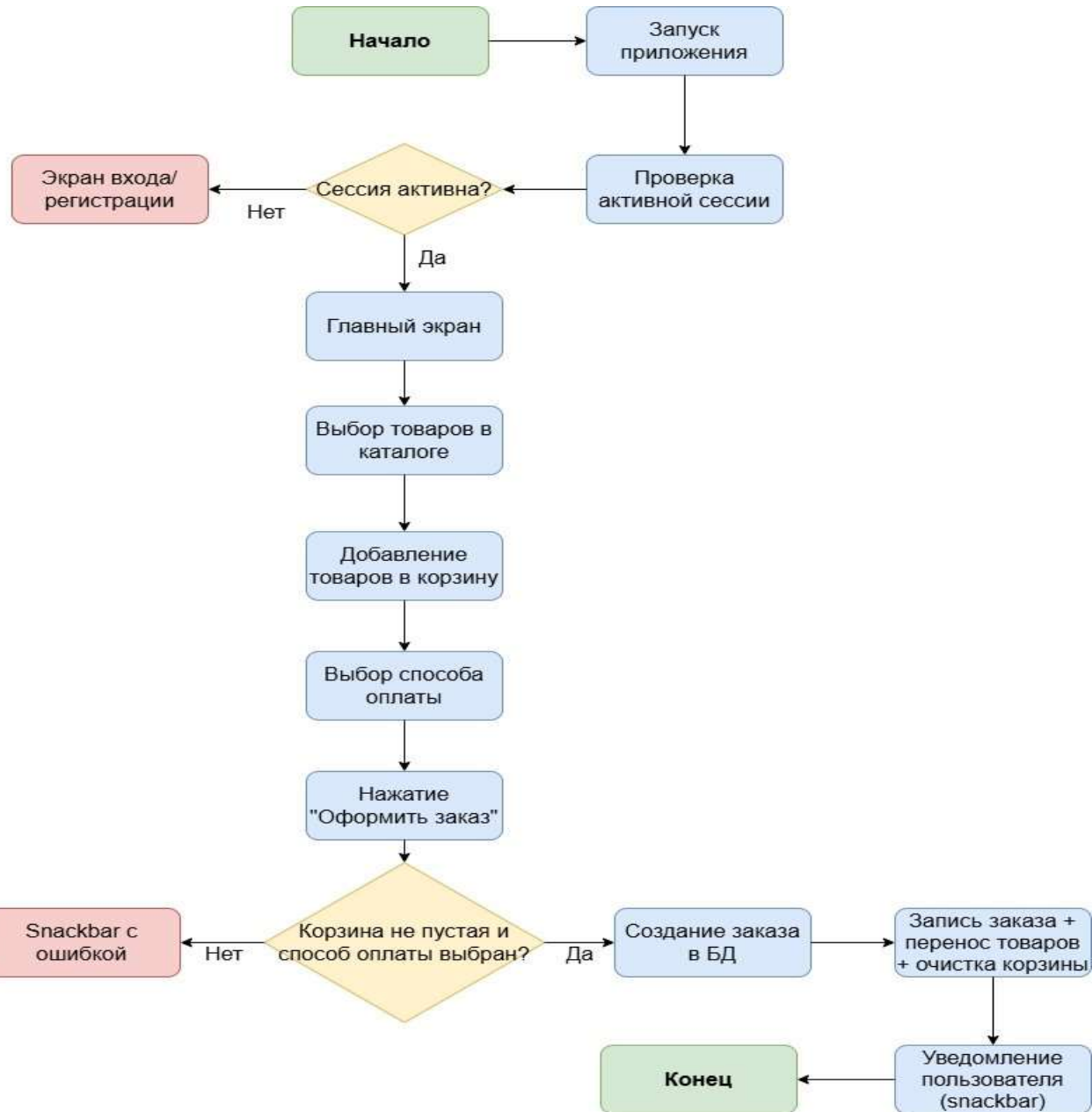
product

product_in_cart

orders

product_in_order

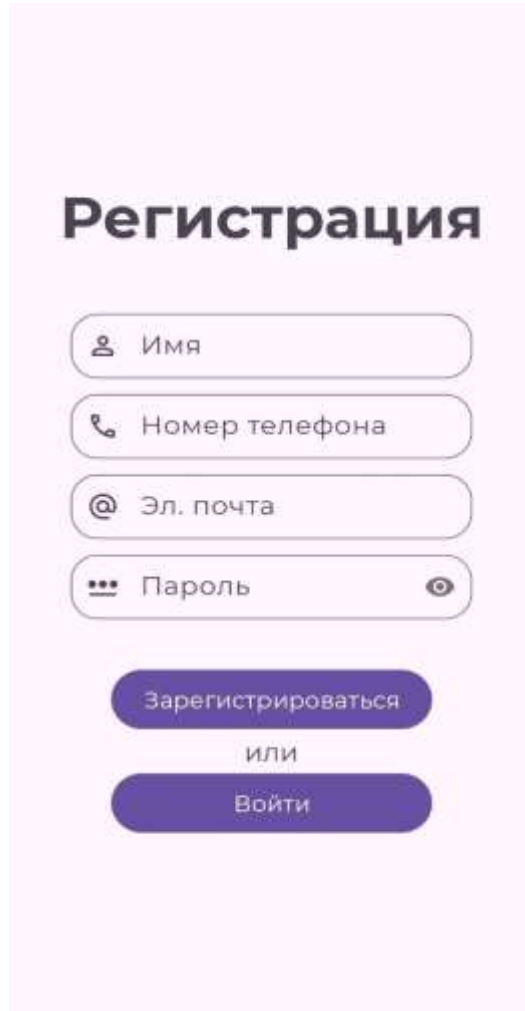
Алгоритм оформления заказа



Ключевые шаги:

1. Запуск → проверка сессии
2. Каталог → добавление в корзину
3. Выбор способа оплаты (5 вариантов)
4. Проверка условий
5. Операции с БД (orders -> product_in_order -> product_in_cart)
6. Уведомление через SnackBar

Дизайн приложения: аутентификация



Регистрация

Имя

Номер телефона

Эл. почта

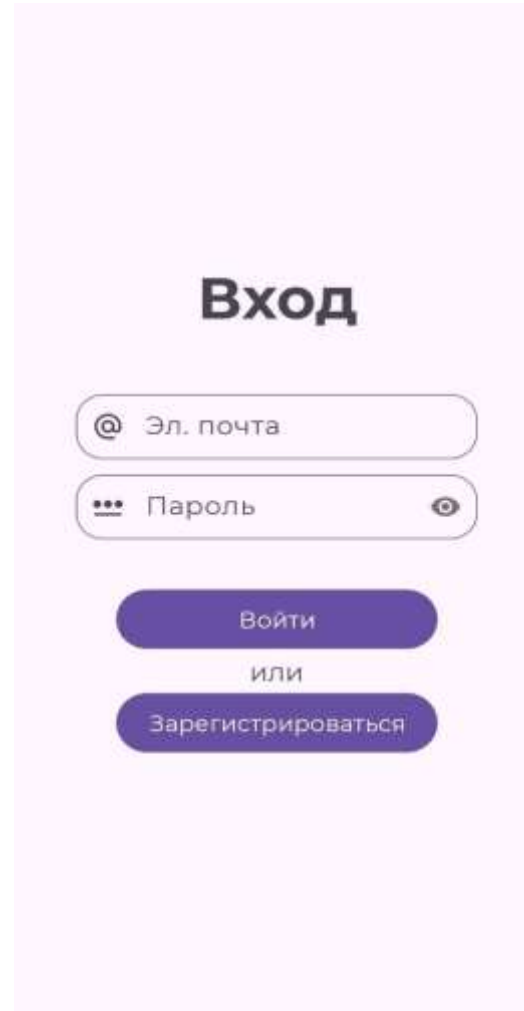
Пароль

Зарегистрироваться

или

Войти

The registration screen features a light purple background. At the top, the title 'Регистрация' is centered in a bold, dark font. Below it, there are four rounded rectangular input fields stacked vertically. The first field is for 'Имя' (Name) with a person icon. The second is for 'Номер телефона' (Phone number) with a phone icon. The third is for 'Эл. почта' (Email) with an '@' icon. The fourth is for 'Пароль' (Password) with a password icon and a toggle eye icon. Below the inputs, there are two purple buttons: 'Зарегистрироваться' (Register) and 'Войти' (Login), separated by the word 'или' (or).



Вход

Эл. почта

Пароль

Войти

или

Зарегистрироваться

The login screen features a light purple background. At the top, the title 'Вход' is centered in a bold, dark font. Below it, there are two rounded rectangular input fields stacked vertically. The first field is for 'Эл. почта' (Email) with an '@' icon. The second is for 'Пароль' (Password) with a password icon and a toggle eye icon. Below the inputs, there are two purple buttons: 'Войти' (Login) and 'Зарегистрироваться' (Register), separated by the word 'или' (or).

Экран регистрации:

- 4 поля ввода;
- клиентская валидация (формат, сложность);
- проверка уникальности телефона.

Экран входа:

- email + пароль;
- Supabase Auth + JWT-сессия;

Дизайн приложения: каталог и корзина



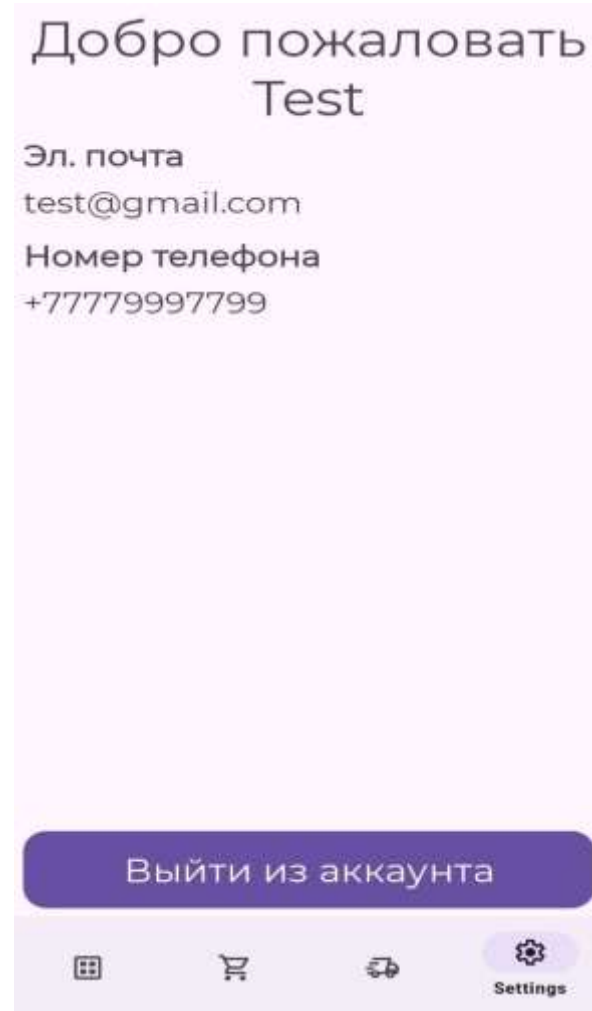
Каталог:

- сетка 2 колонки;
- поиск по вводу + фильтры (Spinner);
- счётчик на карточке, FAB ↑.

Корзина:

- кнопки +/- с realtime-обновлением;
- итоговая стоимость;
- выбор оплаты (5 вариантов);
- кнопка активна при непустой корзине.

Дизайн приложения: заказы и профиль



История заказов:

- номер, дата, способ оплаты;
- статус (10 вариантов);
- состав и стоимость заказа.

Настройки:

- имя, email, телефон пользователя;
- кнопка выхода из аккаунта.

Нижняя навигация:

Catalogue / Cart / Orders / Settings

Заключение

Разработано мобильное Android-приложение интернет-магазина.

В ходе работы:

- спроектирована трёхслойная архитектура;
- реализованы модули: аутентификация, каталог (поиск, фильтрация), корзина с realtime-синхронизацией, оформление и история заказов;
- выполнена интеграция с Supabase;
- разработан UI по Material Design 3;
- в 16 Use Case инкапсулированы все бизнес-сценарии приложения.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

*Разработка мобильного приложения интернет-магазина
электроники на платформе Android*

Обучающийся: Ерохов В.Е.

Руководитель: Ушаков В.А.